中南大学考试试卷

2012-2013 学年第一学期期末考试试题　时间 110 分钟

物理化学课程 64 学时 4 学分　考试形式 闭 卷

专业年级：材料科学 1101-1110 班、复合材料 1101 班

满分 100 分，占总评成绩 70 %

2013 年 1 月 7 日　10:00—11:40

一、单项选择题（本题 20 分，每小题 2 分）

1、关于理想气体，以下说法错误的是（　　）

A. 1mol 单原子理想气体从 273K、1MPa 绝热向真空膨胀至 0.1MPa，终态温度不变。

B. 1mol 单原子理想气体从 273K、1MPa 经绝热可逆膨胀至 0.1MPa，终态温度下降。

C. 理想气体的绝热可逆过程方程之一为 $T_1V_1^r = T_2V_2^r$ 。

D. 理想气体经节流膨胀，温度不变。

2、298K 时有一个飘荡在空气中的肥皂泡，直径为 2×10^{-3}m，已知此温度下肥皂水的表面张力为 0,05N • m^{-1}，则该肥皂泡所受的附加压力为（　　）

A. 0.10kPa　B. 0.20kPa　C.0.05kPa　D. 0.40kPa

3、下列运算公式中，不正确的是（　　）

A. 理想气体向真空膨胀：$\Delta S = nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}$

B. 恒温恒压可逆电池反应：$\Delta S = \dfrac{\Delta H}{T}$

C. 水在 298K，p° 下蒸发：$\Delta S = \dfrac{\Delta H - \Delta G}{T}$

D. 实际气体绝热可逆膨胀：$\Delta S = 0$

4、在 298K 的含下列离子的无限稀释的溶液中，离子的摩尔电导率最大的是（　　）

A. Al^{3+}　B. Mg^{2+}　C. H^+　D. K^+

5、比较下列状态的水，化学势最低的是（　　）

A. 100℃，101.3kPa 液态　　B. 100℃，101.3kPa 气态

C. 101℃，101.3kPa 液态　　D. 101℃，101.3kPa 气态

6、用 $AgNO_3$ 溶液和 KI 溶液制备的 AgI 溶胶，在 $AgNO_3$ 略过量的情况下，下列电解质对溶胶聚沉能力最弱的是（　　）

A. $FeCl_3$　B. K_3PO_4　C.$MgSO_4$　D.NaCl

7、气相反应 2A+B→2C 是吸热反应，反应达到平衡后，要使平衡向右移动，T，p 将如何变化？（　　）

A. 降低温度和减小压力　　B. 降低温度和增加压力

C. 升高温度和减小压力　　D.升高温度和增加压力

8、根据图 1 所作出的下述判断中正确的是（　　）

A. 精馏组成为 K 的体系，最后蒸干的一滴液体的组成为 e

B. 蒸馏组成为 K 的体系，两相平衡时气相中 B 的浓度大于液相中 B 的浓度

C. 蒸馏组成为 M 的体系，两相平衡时气相中 A 的浓度小于体系中 A 的浓度

D. 蒸馏组成为 M 的体系，两相平衡时液相中 A 的浓度大于气相中 A 的浓度

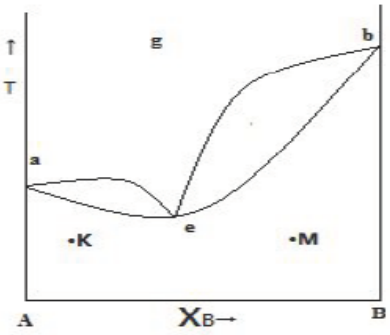


图 1

9、已知 $Fe^{3+}+e\rightarrow Fe^{2+},E_1^{\ominus}=0.771V,Fe^{3+}+3e\rightarrow Fe,E_2^{\ominus}=-0.036V$，则 $Fe^{2+}+2e\rightarrow Fe,E_3^{\ominus}=$_____。（　　）

A. -0.440V　　B. -0.807V　　C. 0.403V　　D. -0.306V

10、定压下，8molA(l)和 12molB(l)混合形成部分互溶体系，若此时第一层溶液的组成为 x_B=0.1，第二层溶液的组成为 x_A=0.1，则第一层溶液中所含的 A 是（　　）

A. 11.25mol　　B. 10.8mol　　C. 0.75mol　　D.6.75mol

二、填空题（本题 20 分，每小题 2 分）

1、可见光中，_____色的光最不易被散射。

2、在一个绝热的刚性容器中，发生某化学反应使容器内的温度从 T_1 下降到 T_2，压力从 p_1 变为 p_2。以容器内所有的物质为体系，则此过程 Q=_____，W=_____，△U=_____。

3、0.01mol • kg^{-1} 的 Na_2SO_4 溶液的离子平均质量摩尔浓度 $m_{\pm}$=_____。

4、某液体密度小于其固态的密度，要使其凝固点降低，需_____压强（填“增大”或“减小”）。

5、电极极化的结果是使阳极的电极电势更_____，阴极的电极电势更_____。（填“正”或“负”。）

6、稀溶液中溶剂化学势的表达式是_____。

7、液体在固体表面上铺展系数的计算公式为_____。当铺展系数____0 时，液体可在固体表面上铺展（填>，<或=）。

8、298.2K 时，单斜硫和正交硫的标准熵分别为 32.55J • $K^{-1}mol^{-1}$ 和 31.88J • $K^{-1}mol^{-1}$，两者的标准燃烧焓分别为-297.19kJmol^{-1} 和-296.90kJmol^{-1}。298.2K、标准压力下，这两种晶型中稳定的是_____。

9、某平行反应（1）A→B 和（2）A→C，已知 k_1=1.50s^{-1}，k_2=2.5s^{-1}，当反应进行到第 5 秒时，两种产物浓度的比值 c_B/c_C 是_____，第 15 秒时，比值是_____。

10、298.15K 时低电流密度电解稀硫酸水溶液，用银作两极的电极材料，已知在银电极上 $\eta_{H_2}=0.87V,\eta_{O_2}=0.96V,E_{H^+/O_2}^{\ominus}=1.229V$，设稀硫酸水溶液中 a_{H_2O}=1，则其分解电压为_____V。

三、计算题（本题共 60 分，每小题 12 分。）

1、1molO_2（g）（设为理想气体），从 298K、p° 的始态经绝热对抗恒外压 3p° 压缩至终态压强为 3p°，求算该过程的△U、△H、△S、△G、△A。已知 $C_{p,m}(O_2)=\frac{7}{2}R$, S_m°（O_2,298K）=205.0$JK^{-1}mol^{-1}$。

2、已知某反应的反应物浓度的对数与时间成直线关系，在 313K、反应物初始浓度为 0.240mol·dm^{-3} 时反应完成 20%需要 15min。设反应的活化能为 100kJ·mol^{-1}，若要使反应在 15min 内完成 90%，计算反应温度应控制为多少？

3、298K 时某电池电动势 E=0.372V，308K 时 E=0.374V。设电动势 E 随 T 的变化率有定值，当电池可逆地输出 2mol 电子电量时，求算 313K 时，

（1）该电池反应的 $\Delta_r G_m$、$\Delta_r H_m$、$\Delta_r S_m$ 为多少？

（2）该电池可逆放电时是放热还是吸热？

4、图 2 为给定压力下 A、B 两物质形成的凝聚态二元系相图。

（1）写出图中①、②、③相区中的稳定相；

（2）画出图中 a→b 的冷却过程所对应的冷却曲线（步冷曲线）示意图。并标出步冷曲线上各段自由度；

（3）图中两条水平线 GEH 和 PDF 各代表哪几相平衡？

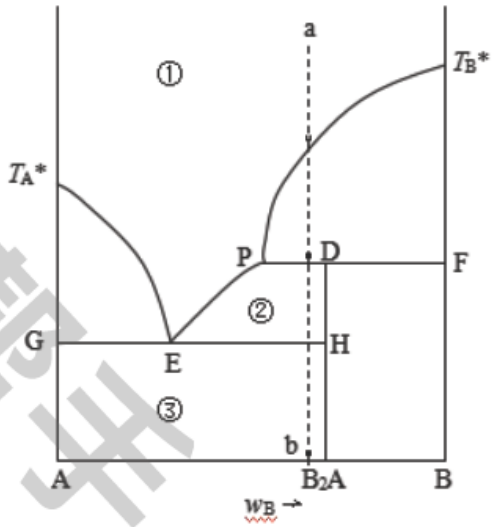


图 2

5、在 0.5L 的容器中，盛有 0.0173mol 的 N_2O_4 气体，在 298K 部分分解：N_2O_4=2NO_2（g），达平衡时压强为 101.325kPa，已知 298K 下 $\triangle_f H_m$°（N_2O_4）和 $\triangle_f H_m$°（NO_2）分别为 9.08$kJmol^{-1}$、90.28$kJmol^{-1}$。

（1）求此分解反应在 298K 下的标准平衡常数。

（2）设反应热与温度无关，求算 308K 下，该分解反应的 $\triangle_r G_m$° 为多少？

大连理工大学